真空镀膜

2500011418 周子邑

2025 年 10 月 18 日

1. 估计真空度下限

同一种气体分子的平均自由程为：

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

在制备薄膜时，从蒸发源蒸发的分子在残余气体中飞行的平均自由程应比蒸发源到衬底的距离大得多，考虑到实验中蒸发源到衬底的距离约为$0.1m$，因此取 $\bar{\lambda} = 1m$，氮气分子的气体直径约为$d = 3.7 \times 10^{-10}m$，取室温$T = 300K$，得到估计的真空度下限：

$$p_{max} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 \bar{\lambda}} = 7 \times 10^{-3} Pa$$

2. 作图并总结系统压强随时间的变化关系

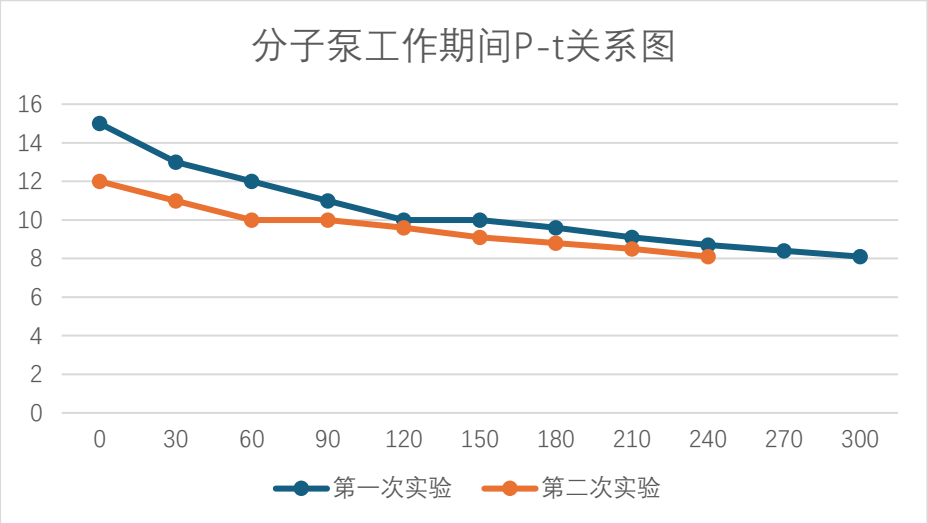
两次实验均从分子泵达到最大转速时开始记录，到压强小于$8 \times 10^{-3} Pa$时停止记录，期间每 30 秒记录一次压强数据。

第一次实验：

$t(s)$	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
$P(10^{-3}Pa)$	15	13	12	11	10	10	9.6	9.1	8.7	8.4	8.1

第二次实验：

$t(s)$	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
$P(10^{-3}Pa)$	12	11	10	10	9.6	9.1	8.8	8.5	8.1		



可见在分子泵工作期间，压强随时间减小，同时压强越大减小的速率越快。

此外，可以发现第二次实验中获得相同真空度的时间小于第一次实验。

3. 预蒸发时观察到的实验现象

加 5A 的预蒸发电流，在预蒸发期间每 3 秒记录一次压强与预蒸发电流，共持续 120s：

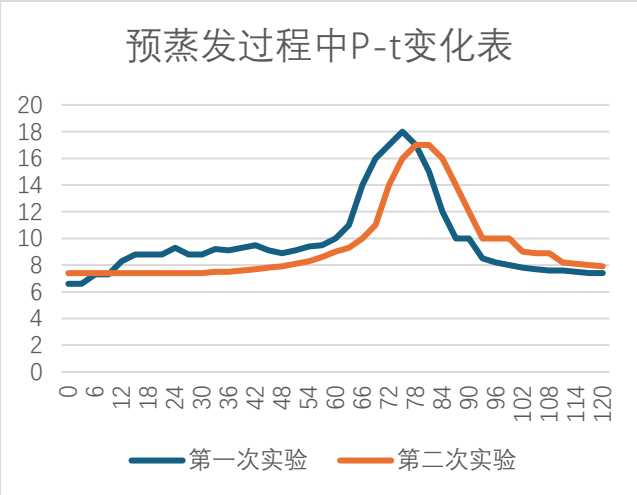
第一次实验：

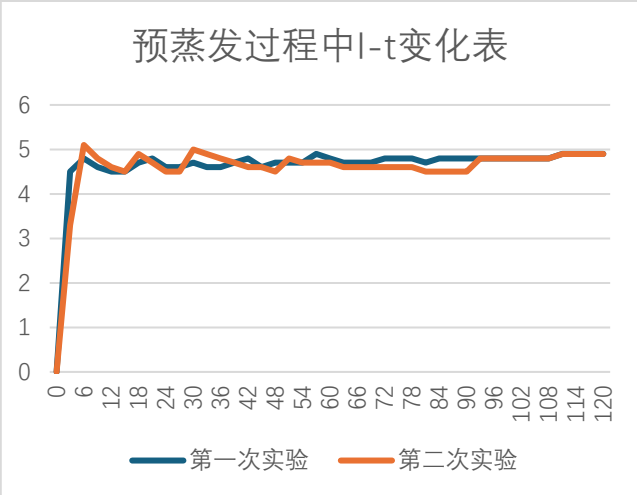
$t(s)$	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
$p(10^{-3}Pa)$	6.6	6.6	7.3	7.3	8.3	8.8	8.8	8.8	9.3	8.8	8.8
$I(A)$	0	4.5	4.8	4.6	4.5	4.5	4.7	4.8	4.6	4.6	4.7
$t(s)$	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
$p(10^{-3}Pa)$	9.2	9.1	9.3	9.5	9.1	8.9	9.1	9.4	9.5	10	
$I(A)$	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.9	4.8	

$t(s)$	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	
$p(10^{-3}Pa)$	11	14	16	17	18	17	15	12	10	10	
$I(A)$	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	
$t(s)$	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	
$p(10^{-3}Pa)$	8.5	8.2	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	
$I(A)$	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	

第二次实验:

$t(s)$	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
$p(10^{-3}Pa)$	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
$I(A)$	0	3.3	5.1	4.8	4.6	4.5	4.9	4.7	4.5	4.5	5.0
$t(s)$	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
$p(10^{-3}Pa)$	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.3	8.6	9.0	
$I(A)$	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.8	4.7	4.7	4.7	
$t(s)$	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	
$p(10^{-3}Pa)$	9.3	10	11	14	16	17	17	16	14	12	
$I(A)$	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	
$t(s)$	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	
$p(10^{-3}Pa)$	10	10	10	9.0	8.9	8.9	8.2	8.1	8.0	7.9	
$I(A)$	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	





可以发现在预蒸发过程中，压强呈现了先增大再减小的变化趋势，而电流在最初会急剧震荡，之后稳定在一个略小于 5A 的值并缓慢上升至 5A。

解释：对于压强变化的现象：当对蒸发源施加加热电流时，蒸发源和材料开始升温。材料表面和内部吸附、溶解的气体被大量、迅速地释放出来。这些突然释放的气体分子会使真空室内的压强显著升高，随着预蒸发的持续，蒸发源放出的气体量逐渐减少。与此同时，分子泵一直在持续工作，不断地将这些释放出的气体抽走。因此，在压强达到一个峰值后，观察到压强计上的读数开始缓慢下降。当预蒸发进行到一定程度，放气量变得非常微弱，压强会回落到接近初始本底压强的水平。

对于电流变化的现象：刚通电流时钼丝的温度急剧增高，导致其电阻变大，电流偏小。后来钼丝逐渐达到热平衡，因此温度与电阻趋于稳定，电流也缓慢趋于稳定值。

4. 正式蒸发

预蒸发后真空度再次达到蒸镀薄膜所需下限时，加 20A 的蒸发电流，可以观察到数秒后装置中出现如白炽灯的耀眼光芒，同时观察窗逐渐变得模糊。第一次实验中我们没有及时关闭蒸发电流，蒸发了数分钟，观测到最大压强为 0.19Pa，但这个数据并不准确，因为蒸发时间过久导致有许多其他物质（如观察窗上的塑料膜）同样被蒸发了。

在第二次实验中，我们在发出耀眼光芒后约 10 秒内就关闭了电流，此时观测到最大压强为$2.9 \times 10^{-2}Pa$。

5. 热蒸发方法制备薄膜的经验

1. 在实验前要注意打磨金属丝表面的氧化层，在将钼丝接到装置中时要注意接触良好，在防止玻璃罩前应该清理橡胶圈上的杂质，放置时保证接触紧密，气密性良好。
2. 预蒸发的过程是重要的，因为它可以去除材料表面的气体吸附层与氧化层等，起到净化蒸发源，提高薄膜纯度的作用。
3. 在正式蒸发的过程中，时间不宜太长，大概在蒸发腔明显变亮后 10s 即可，此时玻璃窗也不再透明，应果断结束蒸镀。
4. 在结束实验后，先关闭分子泵，待其转速降为 0 后再关闭机械泵，最后开闸放气。

6. 重复实验

从开启机械泵到真空度达到$8 \times 10^{-3} Pa$，第一次实验花费时间约为 11min，第二次实验花费时间约为 9min，可以发现真空室充气后短时间内重复实验，获得同样真空度的时间缩短。这是有意在第一次实验中需要脱附容器内表面的气体分子吸附层，导致抽取比较缓慢，而在第二次抽取中，起初的吸附层已经脱附，新的吸附层由于时间较短还不太多，因此第二次抽取真空会比第一次快。